

东南大学考试卷 (A 卷)

课程代码 B07M4010

课程名称 复变函数

考试学期 23-24-2

适用专业 选学复变函数各专业 考试形式 闭卷 考试时长 120分钟

题目	一	二	三	四	五	六	总分
得分							
批阅人							

一. 填空 (4分× 9=36分)

1. 设 $z = \frac{(4-3i)(2-5i)}{2i}$, 则 $\arg z =$ _____.

2. 方程 $e^{2z} = 1 + i$ 的解为 _____.

3. $\operatorname{Re}[\sin(2+i)] =$ _____.

4. 幂级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n^n}{n!} z^n$ 的收敛半径 $R =$ _____.

5. $\int_C \bar{z} dz =$ _____, 其中 C 为 0 到 $1+2i$ 的直线段.

6. $\int_C (e^z + 3z^2 + 1) dz =$ _____, 其中 $C: |z| = 1, \operatorname{Re} z \geq 0$, 取逆时针方向.

7. 设 $f(z) = \oint_{|\xi|=2} \frac{\xi^3 - 3\xi^2 + 1}{(\xi - z)^2} d\xi$, 则 $f'(1+i) =$ _____.

8. 函数 $w = \ln(1+2z)$ 在 $z = i$ 处的伸缩率为 _____.

9. 在映射 $w = z^2$ 下, 区域 $|w| < 1, 0 < \arg w < \pi$ 的原像为 _____.

二. (8分) 将函数 $f(z) = \frac{1}{z^2 - 5z + 4}$ 分别在 $0 < |z-1| < 3$ 和 $1 < |z| < 4$ 内展开成洛朗级数.

三. (9分) 求 a , 使得 $v(x, y) = ax^2y - y^3 + x + y$ 是调和函数, 并求以 $v(x, y)$ 为虚部且满足 $f(0) = 1$ 的解析函数 $f(z)$, 要求 $f(z)$ 用 z 表示.

四. (8分) 求函数 $f(z) = \frac{z^2}{\sin \frac{1}{z+1}}$ 在扩充复平面上的所有孤立奇点并判断其类型. 若是极点, 指出极点的级.

五. (8分+8分+9分+9分=34分) 计算下列积分

1. $\int_{|z|=3} \left(\frac{2024}{z-1} + \frac{1}{z-2023} + 24z^3 \cos \frac{1}{z} \right) dz.$

2. $\oint_{|z|=2} \frac{2+z}{z^n(1-z)^3} dz$, 其中 n 为整数.

3. $\int_0^{2\pi} \frac{\sin^2 \theta}{5+4\cos \theta} d\theta.$

4. $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos 2x}{x^4 + 1} dx.$

六. (5分) 设 $f(z)$ 在复平面上处处解析, 若存在一个正整数 n , 以及两个正数 R 和 M , 使得当 $|z| \geq R$ 时, 有 $|f(z)| \leq M|z|^n$, 试证明 $f(z)$ 是一个次数不超过 n 次的多项式.